

1. M.R.U

1.1. O que é O M.R.U?

O MRU, ou Movimento Retilíneo Uniforme, é um tipo de movimento onde um objeto se desloca **em linha reta**, e com velocidade constante. Isso significa que o objeto não acelera ou desacelera, nem mesmo faz curvas.

Definição

O **MRU** é definido como o movimento em que um corpo se desloca em linha reta com velocidade constante, ou seja, percorre distâncias iguais em intervalos de tempo iguais.

1.2. As equações do MRU

Existem algumas fórmulas importantes que descrevem o MRU. São elas a função horária da posição, e a fórmula da velocidade média.

Definição

A fórmula da **função horária da posição** é:

$$S = S_0 + V \cdot t$$

Onde:

- S é a posição final do objeto;
- S_0 é a posição **inicial** do objeto;
- V é a velocidade constante do objeto;
- t é o tempo decorrido.

Definição

A fórmula da **velocidade média** é:

$$V_m = \frac{d}{t}$$

Onde:

- V_m é a velocidade média do objeto;
- d é a distância percorrida pelo objeto;
- t é o tempo decorrido.

1.3. Exemplos Práticos

Vamos aprender a utilizar essas fórmulas:

Exemplo 1: Carro na estrada

Um carro percorre uma estrada retilínea com velocidade constante de 20 m/s. Determine a distância percorrida pelo carro em 40 segundos.

Resolução**1. Identificar os dados:**

- Velocidade do carro (V_m): 20 m/s
- Tempo gasto (t): 40 s

2. Aplicar a fórmula:

$$V_m = \frac{d}{t} \rightarrow d = V_m \cdot t = 20 \text{ m/s} \cdot 40 \text{ s} = 800 \text{ m}$$

Isso significa que o carro andou 800 m no total.

Exemplo 2: Encontre a equação

No instante de tempo t_0 , um corpo encontra-se na posição 3 m com relação a um sistema de referência, movendo-se com uma velocidade de 10 m/s. Escreva a função horária da posição para esse corpo:

Resolução

A função horária da posição do movimento uniforme é escrita na forma

$$\overset{\text{Posição final}}{S} = \underset{\text{Posição inicial}}{S_0} + \underset{\text{Velocidade}}{V} \cdot \underset{\text{Tempo}}{t}$$

Portanto, substituindo os valores fornecidos, temos que a função horária da posição é:

$$S = 3 \text{ m} + 10 \text{ m/s} \cdot t$$

Exemplo 3: Encontros

Dois móveis, A e B, movem-se de acordo com as funções horárias $S_A = 5 + 3t$ e $S_B = 15 + 2t$, em unidades do Sistema Internacional. O instante em que esses móveis se encontram é:

Resolução

Para resolver esse tipo de questão, precisamos encontrar o instante em que as posições dos dois móveis são iguais, ou seja, quando $S_A = S_B$.

Para isso, encontramos a função horária de cada móvel:

1. Função do objeto A:

$$S_A = 5 + 3t$$

2. Função do objeto B:

$$S_B = 15 + 2t$$

3. Igualar as funções:

$$S_A = S_B \rightarrow 5 + 3t = 15 + 2t \rightarrow 3t - 2t = 15 - 5$$

Com isso, encontramos que $t = 10 \text{ s}$

Isso te ajudou?

Gostaria de ter um material de estudo completo e personalizado, com todo o conteúdo que você precisa para a prova? Entre em contato e agende sua aula!

